

# TRABALHO PRÁTICO

## 2º SEMESTRE

Introdução às Redes De Computadores

Docentes: Adriano Moreira & João Galvão



Francisca Ferreira Domingues

Número: A104953

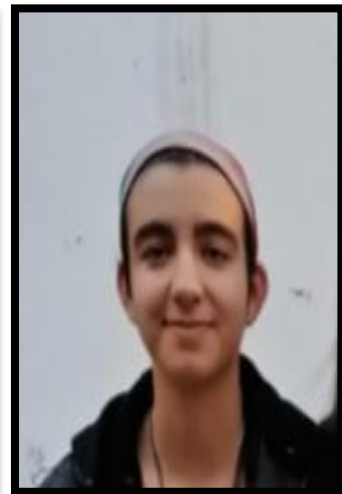
[a104953@alunos.uminho.pt](mailto:a104953@alunos.uminho.pt)



Isabel Costa Gomes

Número: A104868

[a104868@alunos.uminho.pt](mailto:a104868@alunos.uminho.pt)



Joana Maria Carvalho

Número: A104865

[a104865@alunos.uminho.pt](mailto:a104865@alunos.uminho.pt)

# ÍNDICE

|                  |   |
|------------------|---|
| INTRODUÇÃO ..... | 3 |
|------------------|---|

## DESENVOLVIMENTO

### Capítulo 1 – Emulação de LANs Ethernet

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1.1 Topografia de rede local ..... | 4 |
| 1.2 Capturas de tráfego .....      | 5 |

### Capítulo 2 – Interligação de LANs e redes IP

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 2.1 Topologia de rede .....               | 8  |
| i. Endereços IP dos routers .....         | 9  |
| ii. Gama de endereços IPs das redes ..... | 9  |
| 2.2 Esquema de encaminhamento.....        | 10 |
| 2.3 Teste de Conectividade .....          | 12 |
| 2.4 Modificação de uma LAN .....          | 12 |

### Capítulo 3 – DHCP - *Dynamic Host Configuration Protocol* .....

### Capítulo 4 – Uso das camadas de rede e transporte por parte das aplicações.....

### Capítulo 5 – Interligação via NAT (Network Address Translation).....

|                |    |
|----------------|----|
| CONCLUSÃO..... | 16 |
|----------------|----|

## INTRODUÇÃO

Neste trabalho prático, pretende-se implementar uma LAN local, e a sua interligação entre si, com o auxílio do emulador de redes CORE (Common Open Research Emulator). Com a interface gráfica do CORE, foi nos permitido esquematizar as topologias de rede e configurar as ligações e os endereços.

Usaremos ainda o *ping* e o *Wireshark*, ferramentas essas que nos permitirão visualizar e fazer um diagnóstico de conectividade, bem como uma análise de capturas de tráfego.

Para além disso, iremos recorrer também ao uso de protocolos como ARP, ICMP, DHCP, IP/TCP e HTTP os quais serão detalhadamente abordados.

## Capítulo 1 – Emulação de LANs Ethernet

Neste primeiro exercício foi-nos pedido uma representação no CORE de uma pequena rede local. Utilizamos a interface gráfica do CORE para ilustrar a topologia e configurar as ligações, os endereços e os serviços que se vão executar em cada máquina. O exercício terminou com o diagnóstico de conectividade entre alguns dos sistemas terminais, capturas e análise do tráfego de modo a analisar o funcionamento dos *Switchs* e dos *Hubs* e de alguns protocolos.

### 1.1 Topografia de redes locais

Começamos a ilustração da LAN, colocando dois *Switchs* (S1 e S2) e dois *Hubs* (H1 e H2), representado na Figura 1.

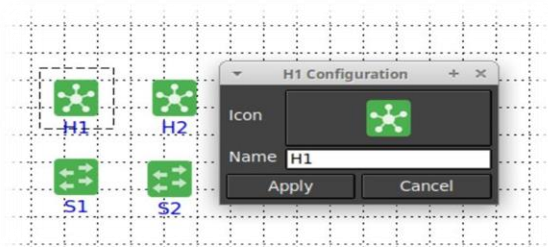


Figura 1 - Configuração dos Switchs e dos Hubs

De seguida, colocamos treze sistemas terminais, representados pelos PCs e as suas respetivas ligações - Figura 2.

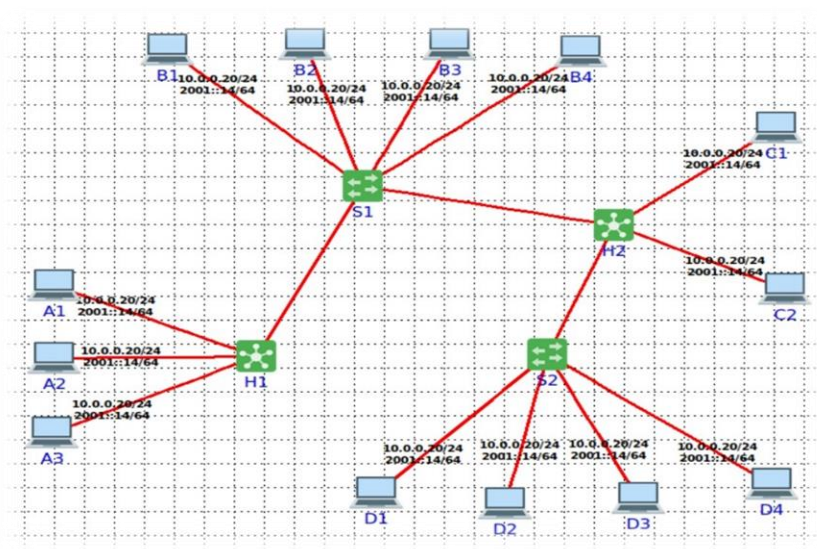


Figura 2- Ligações estabelecidas

Conforme indicado, desativamos o endereço IPv6 de todos os sistemas terminais - Figura 3. Uma vez que os endereços atribuídos automaticamente às interfaces de rede eram iguais foi necessário mudar os endereços IPv4, os quais estão descritos na Tabela 1, e representados na Figura 4.

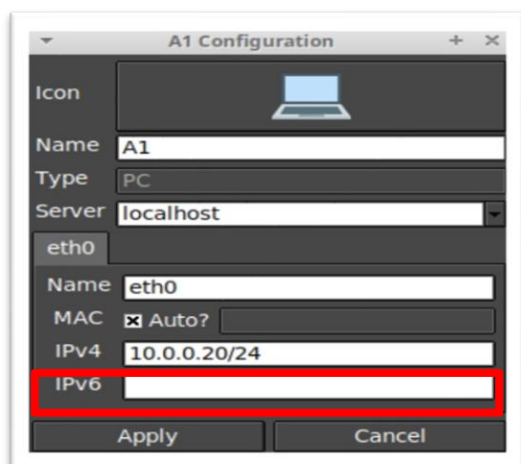


Figura 3 - Desativação dos endereços IPv6

|   |               |
|---|---------------|
| A | A1→ 10.0.0.20 |
|   | A2→ 10.0.0.21 |
|   | A3→ 10.0.0.22 |
| B | B1→ 10.0.0.23 |
|   | B2→ 10.0.0.24 |
|   | B3→ 10.0.0.25 |
|   | B4→ 10.0.0.26 |
| C | C1→ 10.0.0.27 |
|   | C2→ 10.0.0.28 |
| D | D1→ 10.0.0.29 |
|   | D2→ 10.0.0.30 |
|   | D3→ 10.0.0.31 |
|   | D4→ 10.0.0.32 |

Tabela 1 - Endereços IPv4 dos sistemas terminais

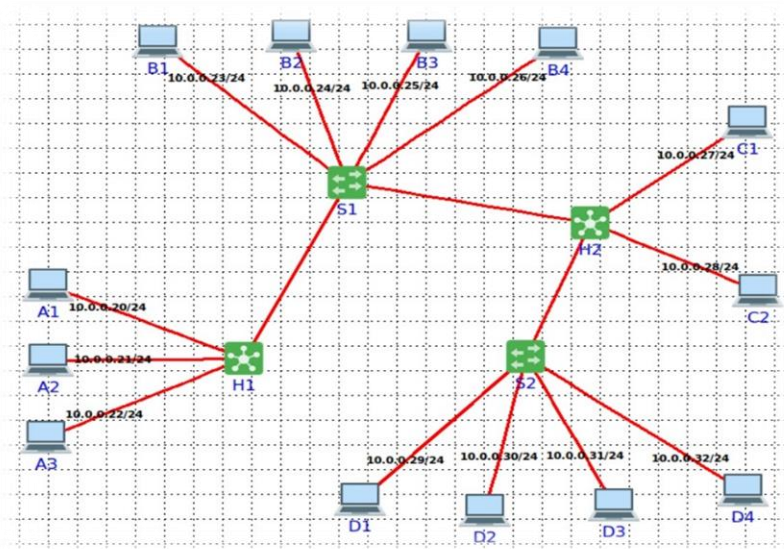


Figura 4 - Endereços IPv4 modificados

## 1.2 Capturas de tráfego

Posteriormente, testamos a conectividade entre alguns dos sistemas terminais através do comando *ping* em modo execução. Assim como representado na Figura 5, foram realizados um total de quatro testes, entre eles:

A1→A3 | A3→B4 | D1→C1 | B2→C2

A1→A3 Indicação do nó de partida e do nó de chegada

```
Terminal - root@A1: /tmp/pycore.1/A1.conf
File Edit View Terminal Tabs Help
root@A1:/tmp/pycore.1/A1.conf# ping 10.0.0.22
PING 10.0.0.22 (10.0.0.22) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.22: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.201 ms
64 bytes from 10.0.0.22: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.073 ms
64 bytes from 10.0.0.22: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.077 ms
64 bytes from 10.0.0.22: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.095 ms
64 bytes from 10.0.0.22: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.074 ms
64 bytes from 10.0.0.22: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.070 ms
64 bytes from 10.0.0.22: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.071 ms
^C
--- 10.0.0.22 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6130ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.070/0.094/0.201/0.044 ms
root@A1:/tmp/pycore.1/A1.conf#
```

D1→C1 Identificação do *time to live* e do tempo de cada pacote

```
Terminal - root@D1: /tmp/pycore.1/D1.conf
File Edit View Terminal Tabs Help
root@D1:/tmp/pycore.1/D1.conf# ping 10.0.0.27
PING 10.0.0.27 (10.0.0.27) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.27: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.117 ms
64 bytes from 10.0.0.27: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.070 ms
64 bytes from 10.0.0.27: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.099 ms
64 bytes from 10.0.0.27: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.073 ms
64 bytes from 10.0.0.27: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.096 ms
64 bytes from 10.0.0.27: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.138 ms
64 bytes from 10.0.0.27: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.073 ms
64 bytes from 10.0.0.27: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.090 ms
^C
--- 10.0.0.27 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7153ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.070/0.094/0.138/0.022 ms
root@D1:/tmp/pycore.1/D1.conf#
```

A3→B4 Identificação de mensagens ICMP individuais e a sua ordem

```
Terminal - root@A3: /tmp/pycore.1/A3.conf
File Edit View Terminal Tabs Help
root@A3:/tmp/pycore.1/A3.conf# ping 10.0.0.26
PING 10.0.0.26 (10.0.0.26) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.26: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.190 ms
64 bytes from 10.0.0.26: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.077 ms
64 bytes from 10.0.0.26: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.078 ms
64 bytes from 10.0.0.26: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.076 ms
64 bytes from 10.0.0.26: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.073 ms
64 bytes from 10.0.0.26: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.077 ms
64 bytes from 10.0.0.26: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.082 ms
^C
--- 10.0.0.26 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6139ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.073/0.093/0.190/0.039 ms
root@A3:/tmp/pycore.1/A3.conf#
```

B2→C2 Número de pacotes transmitidos, recebidos e percentagem de pacotes perdidos e o tempo total

```
Terminal - root@B2: /tmp/pycore.1/B2.conf
File Edit View Terminal Tabs Help
root@B2:/tmp/pycore.1/B2.conf# ping 10.0.0.28
PING 10.0.0.28 (10.0.0.28) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.28: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.192 ms
64 bytes from 10.0.0.28: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.079 ms
64 bytes from 10.0.0.28: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.078 ms
64 bytes from 10.0.0.28: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.081 ms
64 bytes from 10.0.0.28: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.081 ms
64 bytes from 10.0.0.28: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.078 ms
64 bytes from 10.0.0.28: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.087 ms
64 bytes from 10.0.0.28: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.079 ms
64 bytes from 10.0.0.28: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.079 ms
64 bytes from 10.0.0.28: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.082 ms
64 bytes from 10.0.0.28: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.080 ms
64 bytes from 10.0.0.28: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.081 ms
64 bytes from 10.0.0.28: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.080 ms
64 bytes from 10.0.0.28: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.080 ms
64 bytes from 10.0.0.28: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.084 ms
^C
10.0.0.28 ping statistics:
15 packets transmitted, 15 received, 0% packet loss, time 14328ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.078/0.088/0.192/0.021 ms
root@B2:/tmp/pycore.1/B2.conf#
```

Figura 5 - Output do comando ping dos quatro testes

Para uma melhor compreensão das capturas de tráfego, usamos o comando *Wireshark*. Recorremos ao comando *xhost +*, para permitir ao *Wireshark* obter interface gráfica.

A partir do momento em que é introduzido o comando *Wireshark*, aparece a seguinte interface Figura 6. Selecionamos a opção *eth0* e acrescentamos o filtro *!ospf && !icmpv6 && !mdns* que permite bloquear o tráfego desnecessário.



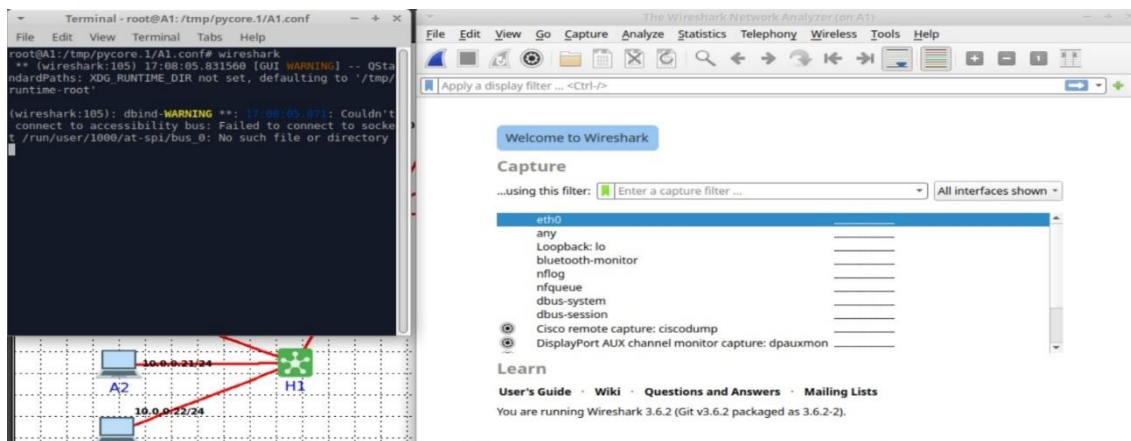


Figura 6 - Interface do Wireshark

Através dele conseguimos perceber ao detalhe o funcionamento dos *Switchs* e dos *Hubs*, bem como os protocolos envolvidos (ARP e ICMP).

O *Switch* recebe uma trama e, por ter capacidade de aprendizagem, reduz a carga na rede e aumenta o seu desempenho.

O *Hub* não interpreta as tramas, recebe-as e difunde-as para todos os terminais que a ele estão conectados. Apesar de cobrir maiores distâncias, e permitir uma maior flexibilidade no desenho da rede, acaba por não ser tão usado como os *Switchs*.

O Protocolo ARP (Address Resolution Protocol) tem como função mapear um endereço de rede no endereço MAC. Consiste no envio de um ARP Request em broadcast e na receção um ARP Reply.

O Protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol) é o protocolo usado por sistemas terminais e encaminhadores para que troquem informação do nível de rede entre si, sendo o uso mais comum para fornecer relatórios de erros à fonte original. Este tem a capacidade de reportar erros.

Enviamos agora uma trama do terminal A1 para o D4 e, visualizamos o tráfego de A1, B2, C1, D3 e D4 - Figura 7.

Os terminais A1 e o C1 estão ligados a *Hubs*, H1 e H2, respetivamente e, por isso, apanham todo o tráfego. Enquanto B2, D3 e D4 estão ligados a *Switchs*, S1 e S2, respetivamente e, por isso, tirando o terminal D4, que é o destino, apenas apanham a primeira trama, uma vez que o S1 sabe que tem de enviar a trama para H2 e o S2 percebe que o destino D4 é um dos seus terminais.

O S1 “sabe” que tem de passar pelo H2, e o S2 “sabe” que possui o D4, destino.

Quanto ao protocolo ARP, o PC A1 envia um sinal em broadcast de forma a mapear o endereço MAC do terminal com o endereço IP 10.0.0.32/24.

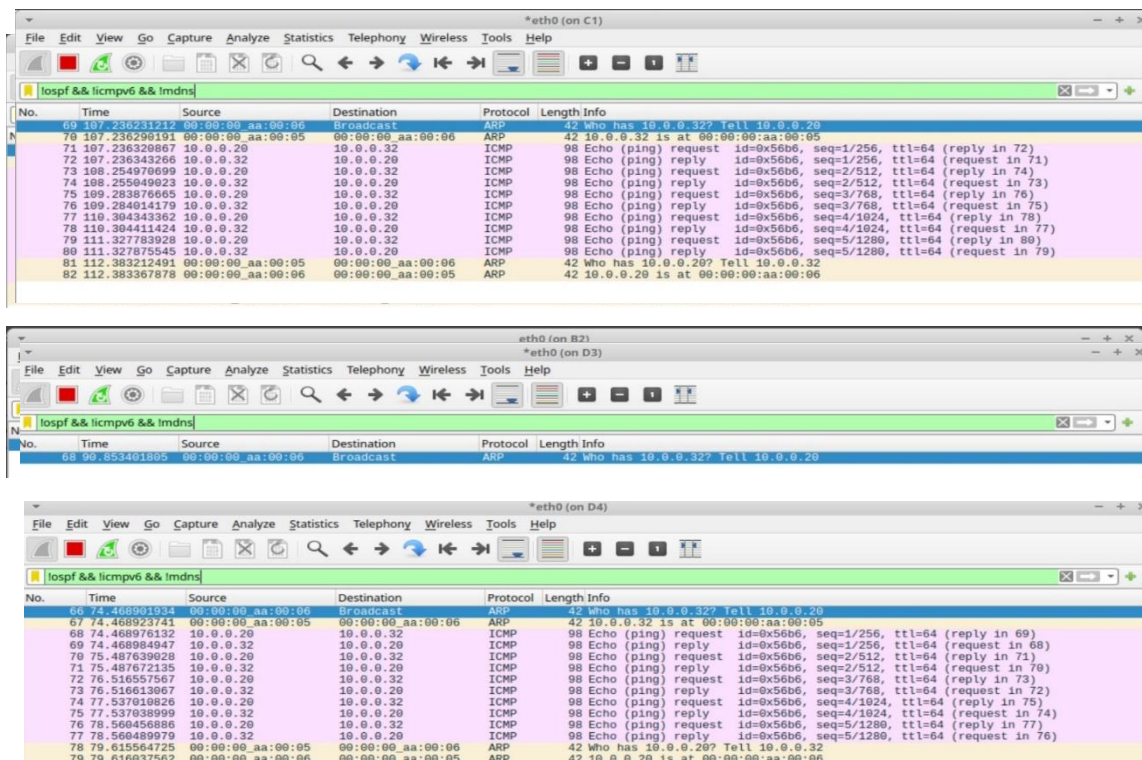


Figura 7 - Output do Wireshark A1 | B2 | C1 | D3 | D4

## Capítulo 2 – Interligação de LANs e redes IP

O objetivo deste exercício consiste em construir uma rede de interligação que permita interligar várias redes locais Ethernet.

Para interligar redes locais (IP) distintas, é necessário utilizar routers capazes de encaminhar o tráfego IP de umas redes para as outras.

### 2.1 Topologia de rede

A Figura 8 ilustra cinco LANs (A, B, C, D e E) ligadas por oito routers.

| REDE | SWITCH | HUB | PC |
|------|--------|-----|----|
| A    | ---    | 1   | 2  |
| B    | 1      | --- | 3  |
| C    | 1      | --- | 3  |
| D    | 1      | 1   | 4  |
| E    | ---    | 2   | 4  |

Tabela 2 - Constituição de cada rede local



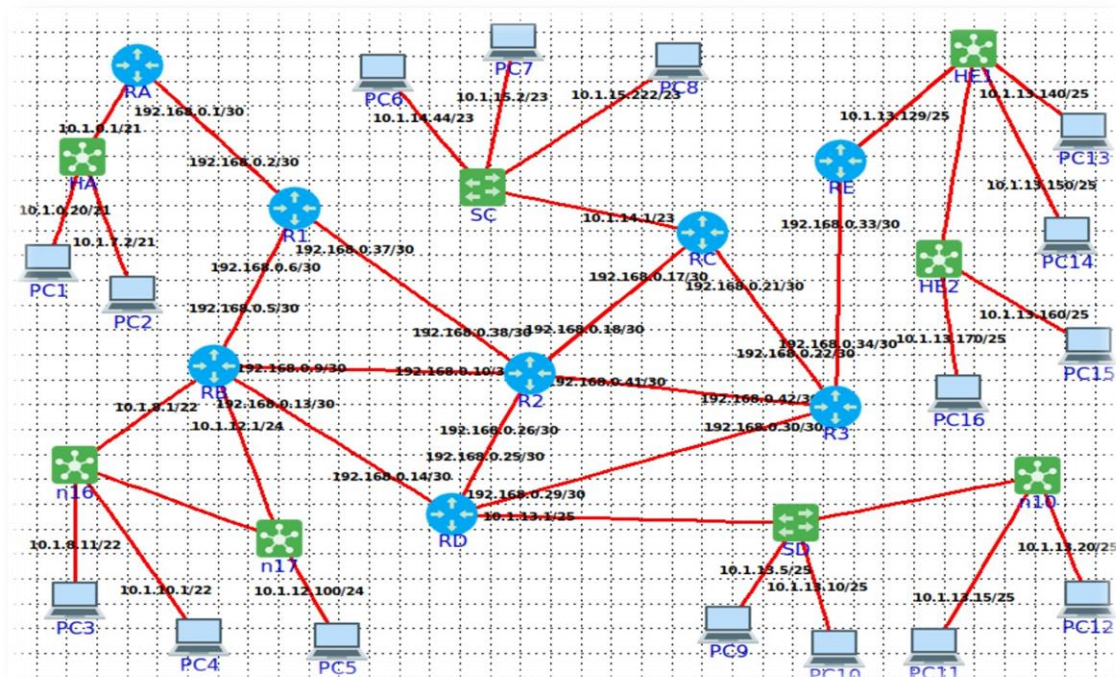


Figura 8 - Topografia da rede

## i. Endereços IP dos routers

Endereço IP de rede: 192.168.0.0/24

Endereço de sub-rede: 192.168.0.0/30

| ROUTER | IP DE REDE      | IP DE SAÍDA     | IP DE CHEGADA   | IP DE DIFUSÃO |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| A-1    | 192.168.0.0/30  | 192.168.0.1/30  | 192.168.0.2/30  | 192.168.0.3   |
| B-1    | 192.168.0.4/30  | 192.168.0.5/30  | 192.168.0.6/30  | 192.168.0.7   |
| B-2    | 192.168.0.8/30  | 192.168.0.9/30  | 192.168.0.10/30 | 192.168.0.11  |
| B-D    | 192.168.0.12/30 | 192.168.0.13/30 | 192.168.0.14/30 | 192.168.0.14  |
| C-2    | 192.168.0.16/30 | 192.168.0.17/30 | 192.168.0.18/30 | 192.168.0.19  |
| C-3    | 192.168.0.20/30 | 192.168.0.21/30 | 192.168.0.22/30 | 192.168.0.23  |
| D-2    | 192.168.0.24/30 | 192.168.0.25/30 | 192.168.0.26/30 | 192.168.0.27  |
| D-3    | 192.168.0.28/30 | 192.168.0.29/30 | 192.168.0.30/30 | 192.168.0.31  |
| E-3    | 192.168.0.32/30 | 192.168.0.33/30 | 192.168.0.34/30 | 192.168.0.35  |
| 1-2    | 192.168.0.36/30 | 192.168.0.37/30 | 192.168.0.38/30 | 192.168.0.39  |
| 2-3    | 192.168.0.40/30 | 192.168.0.41/30 | 192.168.0.42/30 | 192.168.0.43  |

Tabela 3 - Endereços IP das ligações entre os routers

## ii. Gama de endereços IPs das redes

| REDE | IP REDE     | MÁSCARA | IP DIFUSÃO  | IP ROUTER   | GAMA                      |
|------|-------------|---------|-------------|-------------|---------------------------|
| A    | 10.1.0.0    | /21     | 10.1.7.255  | 10.1.0.1    | 10.1.0.2 – 10.1.7.254     |
| Bi   | 10.1.8.0    | /22     | 10.1.11.255 | 10.1.8.1    | 10.1.8.2 – 10.1.11.254    |
| Bii  | 10.1.12.0   | /24     | 10.1.12.255 | 10.1.12.1   | 10.1.12.2 – 10.1.12.254   |
| C    | 10.1.14.0   | /23     | 10.1.15.255 | 10.1.14.1   | 10.1.14.2 – 10.1.15.254   |
| D    | 10.1.13.0   | /25     | 10.1.13.127 | 10.1.13.1   | 10.1.13.2 – 10.1.13.126   |
| E    | 10.1.13.128 | /25     | 10.1.13.255 | 10.1.13.129 | 10.1.13.130 – 10.1.13.254 |

Tabela 4 - Endereços IP das redes

|                  |                    |                    |                     |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| PC1→10.1.0.20/21 | PC5→10.1.12.100/24 | PC9→ 10.1.13.5/25  | PC13→10.1.13.140/25 |
| PC2→10.1.7.2/21  | PC6→10.1.14.44/23  | PC10→10.1.13.10/25 | PC14→10.1.13.150/25 |
| PC3→10.1.8.11/22 | PC7→10.1.15.2/23   | PC11→10.1.13.15/25 | PC15→10.1.13.160/25 |
| PC4→10.1.10.1/22 | PC8→10.1.15.222/23 | PC12→10.1.13.20/25 | PC16→10.1.13.160/25 |

Tabela 5 - Endereços IPs dos PCs

## 2.2 Esquema de encaminhamento

Uma vez acedido ao painel *Zebra Config Service*, foi necessário efetuar algumas alterações.

De início, era importante apagar as configurações pré definidas *router ospf* e as configurações de interface com *ip ospf*, pois este protocolo (encaminhamento dinâmico) não foi utilizado.

Em seguida, recorrendo à Tabela 6 - Tabela de encaminhamento dos routers, foram efetuadas as alterações necessárias, demonstradas na Figura 9.

Depois de salvar as alterações, desativamos as opções *OSPFv2* e *OSPFv3*.

Tendo em conta que os IPs dos computadores são estáticos, em ambiente de simulação, temos de definir manualmente os seus IPs. Assim, foi estabelecida a sua rota por defeito, ou seja, quando um pacote sai da rede LAN, é preciso identificar o IP do router.

Estas alterações fazem-se no *FRR/default* que, por pré definição, coloca o primeiro IP da Gama como IP do Router.

Uma vez que, esta definição está de acordo com a Tabela 4, não foi necessário efetuar alterações, estando assim demonstrado na Figura 10.

Todas as alterações definidas anteriormente, foram efetuadas em todos os routers e PCs.

|                                     |      |                 |                    |                 |
|-------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|
| R<br>O<br>U<br>T<br>E<br>R<br><br>A | REDE | IP REDE DESTINO | INTERFACE DE SAÍDA | PRÓXIMO NÓ      |
|                                     | A    | 10.1.0.0/21     | 10.1.0.1/21        | ---             |
|                                     | Bi   | 10.1.8.0/22     | 192.168.0.1/30     | 192.168.0.2/30  |
|                                     | Bii  | 10.1.12.0/24    | 192.168.0.1/30     | 192.168.0.2/30  |
|                                     | C    | 10.1.14.0/23    | 192.168.0.1/30     | 192.168.0.2/30  |
|                                     | D    | 10.1.13.0/25    | 192.168.0.1/30     | 192.168.0.2/30  |
|                                     | E    | 10.1.13.128/25  | 192.168.0.1/30     | 192.168.0.2/30  |
| R<br>O<br>U<br>T<br>E<br>R<br><br>B | REDE | IP REDE DESTINO | INTERFACE DE SAÍDA | PRÓXIMO NÓ      |
|                                     | A    | 10.1.0.0/21     | 192.168.0.5/30     | 192.168.0.6/30  |
|                                     | Bi   | 10.1.8.0/22     | 10.1.0.1/22        | ---             |
|                                     | Bii  | 10.1.12.0/24    | 10.1.12.1/24       | ---             |
|                                     | C    | 10.1.14.0/23    | 192.168.0.9/30     | 192.168.0.10/30 |
|                                     | D    | 10.1.13.0/25    | 192.168.0.13/30    | 192.168.0.14/30 |
|                                     | E    | 10.1.13.128/25  | 192.168.0.9/30     | 192.168.0.10/30 |
| R<br>O<br>U<br>T<br>E<br>R<br><br>C | REDE | IP REDE DESTINO | INTERFACE DE SAÍDA | PRÓXIMO NÓ      |
|                                     | A    | 10.1.0.0/21     | 192.168.0.17/30    | 192.168.0.18/30 |
|                                     | Bi   | 10.1.8.0/22     | 192.168.0.17/30    | 192.168.0.18/30 |
|                                     | Bii  | 10.1.12.0/24    | 192.168.0.17/30    | 192.168.0.18/30 |
|                                     | C    | 10.1.14.0/23    | 10.1.14.1/23       | ---             |
|                                     | D    | 10.1.13.0/25    | 192.168.0.17/30    | 192.168.0.18/30 |
|                                     | E    | 10.1.13.128/25  | 192.168.0.21/30    | 192.168.0.22/30 |
| R<br>O<br>U<br>T<br>E<br>R<br><br>D | REDE | IP REDE DESTINO | INTERFACE DE SAÍDA | PRÓXIMO NÓ      |
|                                     | A    | 10.1.0.0/21     | 192.168.0.14/30    | 192.168.0.13/30 |
|                                     | Bi   | 10.1.8.0/22     | 192.168.0.14/30    | 192.168.0.13/30 |
|                                     | Bii  | 10.1.12.0/24    | 192.168.0.14/30    | 192.168.0.13/30 |
|                                     | C    | 10.1.14.0/23    | 192.168.0.25/30    | 192.168.0.26/30 |
|                                     | D    | 10.1.13.0/25    | 10.1.13.1/25       | ---             |
|                                     | E    | 10.1.13.128/25  | 192.168.0.29/30    | 192.168.0.30/30 |
| R<br>O<br>U<br>T<br>E<br>R<br><br>E | REDE | IP REDE DESTINO | INTERFACE DE SAÍDA | PRÓXIMO NÓ      |
|                                     | A    | 10.1.0.0/21     | 192.168.0.33/30    | 192.168.0.34/30 |
|                                     | Bi   | 10.1.8.0/22     | 192.168.0.33/30    | 192.168.0.34/30 |
|                                     | Bii  | 10.1.12.0/24    | 192.168.0.33/30    | 192.168.0.34/30 |
|                                     | C    | 10.1.14.0/23    | 192.168.0.33/30    | 192.168.0.34/30 |
|                                     | D    | 10.1.13.0/25    | 192.168.0.33/30    | 192.168.0.34/30 |
|                                     | E    | 10.1.13.128/25  | 10.1.13.129/25     | ---             |
| R<br>O<br>U<br>T<br>E<br>R<br><br>1 | REDE | IP REDE DESTINO | INTERFACE DE SAÍDA | PRÓXIMO NÓ      |
|                                     | A    | 10.1.0.0/21     | 192.168.0.2/30     | 192.168.0.1/30  |
|                                     | Bi   | 10.1.8.0/22     | 192.168.0.6/30     | 192.168.0.5/30  |
|                                     | Bii  | 10.1.12.0/24    | 192.168.0.6/30     | 192.168.0.5/30  |
|                                     | C    | 10.1.14.0/23    | 192.168.0.37/30    | 192.168.0.38/30 |
|                                     | D    | 10.1.13.0/25    | 192.168.0.37/30    | 192.168.0.38/30 |
|                                     | E    | 10.1.13.128/25  | 192.168.0.37/30    | 192.168.0.38/30 |
| R<br>O<br>U<br>T<br>E<br>R<br><br>2 | REDE | IP REDE DESTINO | INTERFACE DE SAÍDA | PRÓXIMO NÓ      |
|                                     | A    | 10.1.0.0/21     | 192.168.0.38/30    | 192.168.0.37/30 |
|                                     | Bi   | 10.1.8.0/22     | 192.168.0.10/30    | 192.168.0.9/30  |
|                                     | Bii  | 10.1.12.0/24    | 192.168.0.10/30    | 192.168.0.9/30  |
|                                     | C    | 10.1.14.0/23    | 192.168.0.18/30    | 192.168.0.17/30 |
|                                     | D    | 10.1.13.0/25    | 192.168.0.26/30    | 192.168.0.25/30 |
|                                     | E    | 10.1.13.128/25  | 192.168.0.41/30    | 192.168.0.42/30 |
| R<br>O<br>U<br>T<br>E<br>R<br><br>3 | REDE | IP REDE DESTINO | INTERFACE DE SAÍDA | PRÓXIMO NÓ      |
|                                     | A    | 10.1.0.0/21     | 192.168.0.42/30    | 192.168.0.41/30 |
|                                     | Bi   | 10.1.8.0/22     | 192.168.0.42/30    | 192.168.0.41/30 |
|                                     | Bii  | 10.1.12.0/24    | 192.168.0.42/30    | 192.168.0.41/30 |
|                                     | C    | 10.1.14.0/23    | 192.168.0.22/30    | 192.168.0.21/30 |
|                                     | D    | 10.1.13.0/25    | 192.168.0.30/30    | 192.168.0.29/30 |
|                                     | E    | 10.1.13.128/25  | 192.168.0.34/30    | 192.168.0.33/30 |

Tabela 6 - Tabela de encaminhamento dos routers

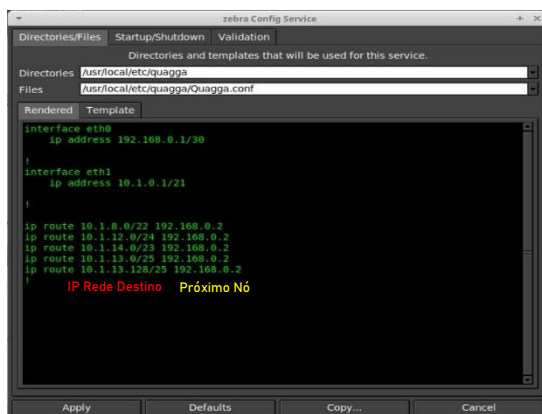


Figura 9 - Configuração do encaminhamento estático dos routers - zebra

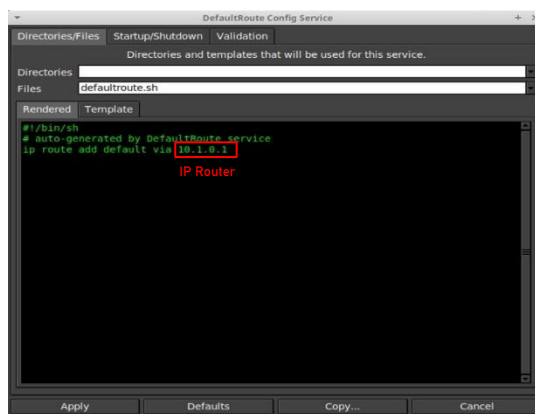


Figura 10 - Configuração do encaminhamento estático dos PCs - defaultroute

## 2.3 Teste de Conectividade

Testamos a conectividade entre todas as redes usando o comando *ping* e *traceroute* (podemos ver o percurso de um sistema terminal para o outro e o seu tempo de transmissão) - Figura 11.

Concluimos que todos os sistemas terminais podem enviar e receber pacotes entre si.

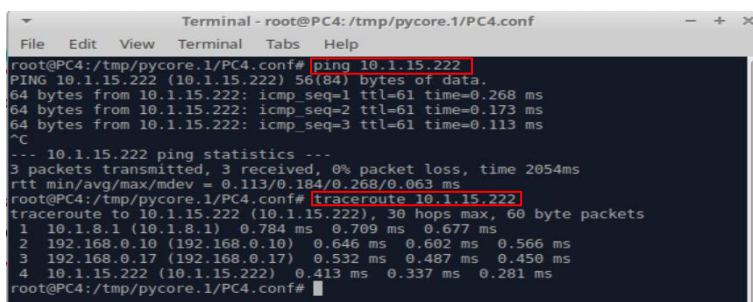


Figura 11 - Teste de conectividade

## 2.4 Modificação de uma LAN

Dado que a LAN E atingiu o máximo de dispositivos conectados, foi necessário fazer algumas alterações nessa LAN - Figura 13.

Como é efetuada a comunicação entre dois dispositivos que partilham a mesma LAN, mas estão em redes IPs distintas, estes dispositivos têm de comunicar através de um router.

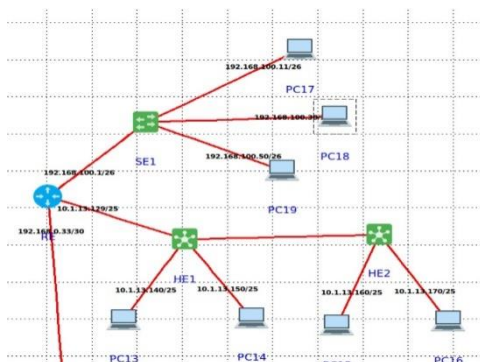


Figura 13 - Nova topologia da LAN E

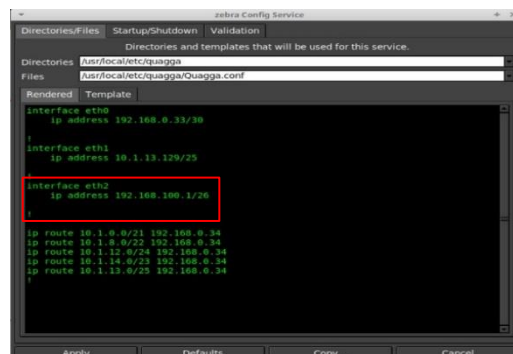


Figura 12 - Configuração do encaminhamento estático do router E - zebra

|            |                   |
|------------|-------------------|
| IP REDE    | 192.168.100.0/26  |
| IP DIFUSÃO | 192.168.100.63/26 |
| IP ROUTER  | 192.168.100.1/26  |
| GAMA       | a                 |
|            | 192.168.100.62/26 |

Tabela 7 - Endereços IP da parte nova da LAN E

```
Terminal - root@PC17: /tmp/pycore.1/PC17.conf
root@PC17:/tmp/pycore.1/PC17.conf# ping 10.1.13.160
PING 10.1.13.160 (10.1.13.160): 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.1.13.160: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.200 ms
64 bytes from 10.1.13.160: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.182 ms
64 bytes from 10.1.13.160: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.088 ms
^C
--- 10.1.13.160 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2034ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.088/0.130/0.200/0.049 ms
root@PC17:/tmp/pycore.1/PC17.conf# traceroute 10.1.13.160
traceroute to 10.1.13.160 (10.1.13.160), 30 hops max, 60 byte packets
 1 192.168.100.1 (192.168.100.1) 0.523 ms 0.475 ms 0.457 ms
 2 10.1.13.160 (10.1.13.160) 0.441 ms 0.385 ms 0.353 ms
root@PC17:/tmp/pycore.1/PC17.conf#
```

Figura 14 - Teste de conectividade entre dois PCs de redes distintas

## Capítulo 3 – DHCP - *Dynamic Host Configuration Protocol*

Recorrendo ao protocolo DHCP, o objetivo deste exercício é ativar a configuração automática dos endereços IP numa rede local recorrendo ao protocolo DHCP.

O cliente DHCP envia, em broadcast, um pedido DHCP Discover, de modo a obter uma resposta do servidor DHCP. O servidor, baseado na disponibilidade e configurações definidas nele, determina, reserva e retorna um endereço IP na forma de DHCP Offer, ficando à espera de uma confirmação de uso do endereço IP por parte do cliente DHCP Request e responde mais uma vez com um DHCP ACK, que irá informar ao cliente o tempo de concessão daquele endereço IP. No final, são atualizadas as tabelas de ambos com a respetiva correlação entre o endereço IP e endereço MAC recorrendo aos protocolos estudados anteriormente (ARP e ICMP).

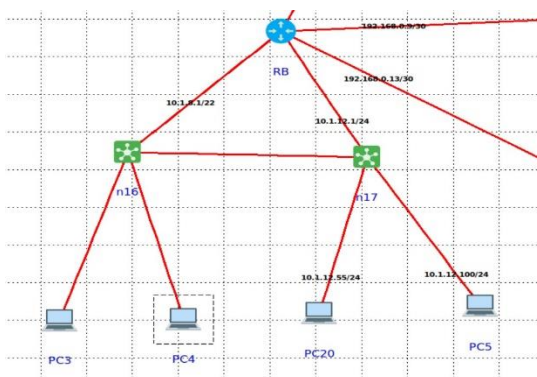


Figura 16 - Nova topologia da LAN B

```
DHCP Config Service
Directories/Files Startup/Shutdown Validation
Directories: /etc/dhcp
Files: /etc/dhcp/dhcpd.conf
Rendered Template
# auto-generated by DHCP service (utility.py)
# NOTE: move these option lines into the desired pool {} block(s) below
option domain-name "test.com";
option domain-name-servers 10.0.0.1;
option routers 10.0.0.1;
log-facility local0;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
ddns-update-style none;
subnet 10.1.12.0 netmask 255.255.255.0 {
  pool {
    range 10.1.12.127 10.1.12.254;
    default-lease-time 600;
    option routers 10.1.12.1;
  }
}
```

Figura 15 - Configurações do DHCP

O PC3 e o PC4 são os *DHCPclient*, e o PC20 o *DHCPservice*.

```
Terminal - root@PC3: /tmp/pycore.1/PC3.conf
root@PC3:/tmp/pycore.1/PC3.conf# dhclient -v
Command 'dhclient' not found, did you mean:
command 'dhclient' from deb isc-dhcp-client (4.4.1-2ubuntu2.4)
Try: apt install <deb name>
root@PC3:/tmp/pycore.1/PC3.conf# dhclient -v
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.1
Copyright 2004-2018 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/eth0/08:00:00:aa:00:22
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0xf168176b)
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8 (xid=0xf168176b)
DHCPOFFER of 10.1.12.129 from 10.1.12.55
DHCPREQUEST for 10.1.12.129 on eth0 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0xf168176b)
DHCPACK of 10.1.12.129 from 10.1.12.55 (xid=0xf168176b)
bound to 10.1.12.129 -- renewal in 268 seconds.
root@PC3:/tmp/pycore.1/PC3.conf#
```

Figura 17 - Output do dhclient - v

| No. | Time        | Source            | Destination     | Protocol | Length | Info                             |
|-----|-------------|-------------------|-----------------|----------|--------|----------------------------------|
| 1   | 0.000000000 | 10.1.12.127       | 255.255.255.255 | DHCP     | 42     | Who has 10.1.12.127? (ARP Probe) |
| 2   | 0.000000000 | 08:00:00:aa:00:22 | Broadcast       | ARP      | 42     | Who has 10.1.12.127? (ARP Probe) |
| 3   | 0.000000000 | 08:00:00:aa:00:22 | Broadcast       | ARP      | 42     | Who has 10.1.12.127? (ARP Probe) |
| 4   | 0.000000000 | 08:00:00:aa:00:22 | Broadcast       | ARP      | 42     | Who has 10.1.12.127? (ARP Probe) |
| 5   | 0.000000000 | 08:00:00:aa:00:22 | Broadcast       | ARP      | 42     | Who has 10.1.12.127? (ARP Probe) |
| 6   | 0.000000000 | 08:00:00:aa:00:22 | Broadcast       | ARP      | 42     | Who has 10.1.12.127? (ARP Probe) |
| 7   | 0.000000000 | 08:00:00:aa:00:22 | Broadcast       | ARP      | 42     | Who has 10.1.12.127? (ARP Probe) |
| 8   | 0.000000000 | 08:00:00:aa:00:22 | Broadcast       | ARP      | 42     | Who has 10.1.12.127? (ARP Probe) |
| 9   | 0.000000000 | 08:00:00:aa:00:22 | Broadcast       | ARP      | 42     | Who has 10.1.12.127? (ARP Probe) |
| 10  | 0.000000000 | 08:00:00:aa:00:22 | Broadcast       | ARP      | 42     | Who has 10.1.12.127? (ARP Probe) |
| 11  | 0.000000000 | 08:00:00:aa:00:22 | Broadcast       | ARP      | 42     | Who has 10.1.12.127? (ARP Probe) |
| 12  | 0.000000000 | 08:00:00:aa:00:22 | Broadcast       | ARP      | 42     | Who has 10.1.12.127? (ARP Probe) |
| 13  | 0.000000000 | 08:00:00:aa:00:22 | Broadcast       | ARP      | 42     | Who has 10.1.12.127? (ARP Probe) |
| 14  | 0.000000000 | 08:00:00:aa:00:22 | Broadcast       | ARP      | 42     | Who has 10.1.12.127? (ARP Probe) |
| 15  | 0.000000000 | 08:00:00:aa:00:22 | Broadcast       | ARP      | 42     | Who has 10.1.12.127? (ARP Probe) |
| 16  | 0.000000000 | 08:00:00:aa:00:22 | Broadcast       | ARP      | 42     | Who has 10.1.12.127? (ARP Probe) |
| 17  | 0.000000000 | 08:00:00:aa:00:22 | Broadcast       | ARP      | 42     | Who has 10.1.12.127? (ARP Probe) |
| 18  | 0.000000000 | 08:00:00:aa:00:22 | Broadcast       | ARP      | 42     | Who has 10.1.12.127? (ARP Probe) |
| 19  | 0.000000000 | 08:00:00:aa:00:22 | Broadcast       | ARP      | 42     | Who has 10.1.12.127? (ARP Probe) |
| 20  | 0.000000000 | 08:00:00:aa:00:22 | Broadcast       | ARP      | 42     | Who has 10.1.12.127? (ARP Probe) |
| 21  | 0.000000000 | 08:00:00:aa:00:22 | Broadcast       | ARP      | 42     | Who has 10.1.12.127? (ARP Probe) |
| 22  | 0.000000000 | 08:00:00:aa:00:22 | Broadcast       | ARP      | 42     | Who has 10.1.12.127? (ARP Probe) |
| 23  | 0.000000000 | 08:00:00:aa:00:22 | Broadcast       | ARP      | 42     | Who has 10.1.12.127? (ARP Probe) |
| 24  | 0.000000000 | 08:00:00:aa:00:22 | Broadcast       | ARP      | 42     | Who has 10.1.12.127? (ARP Probe) |
| 25  | 0.000000000 | 08:00:00:aa:00:22 | Broadcast       | ARP      | 42     | Who has 10.1.12.127? (ARP Probe) |
| 26  | 0.000000000 | 08:00:00:aa:00:22 | Broadcast       | ARP      | 42     | Who has 10.1.12.127? (ARP Probe) |

Figura 18 - Output do wireshark

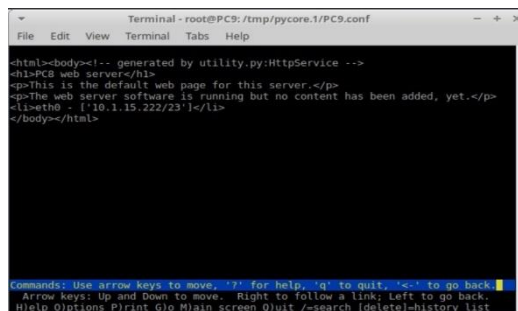


Na Figura 18, é possível visualizar a troca de pacotes e os protocolos usados.

Para além do protocolo ARP, referido anteriormente, também se aplica o protocolo DHCP. As trocas de pacotes são entre o PC4 (0.0.0.0 *broadcast*) e o PC20 (10.1.12.55). A informação de cada pacote, enquadra-se no funcionamento do DHCP (*DHCPdiscover* / *DHCPoffer* / *DHCPrequest* / *DHCPack*).

## Capítulo 4 – Uso das camadas de rede e transporte por parte das aplicações

Depois de estabelecida, a rede emulada está pronta para suportar serviços e executar aplicações de rede.



```

Terminal - root@PC9: /tmp/pycore.1/PC9.conf
File Edit View Terminal Tabs Help

html<body><!-- generated by utility.py:HttpService -->
<h1>PCB web server</h1>
<p>This is the default web page for this server.</p>
<p>The web server software is running but no content has been added, yet.</p>
<li>eth0 - ['10.1.15.222/23']</li>
</body></html>

Commands: Use arrow keys to move, '?' for help, 'q' to quit, '<' to go back.
Arrow keys: Up and Down to move, Right to follow a link; Left to go back.
Help Options: Print G: Main screen Q: quit /-search [delete]-history list
  
```

Figura 19 – Output do comando lynx

Na figura abaixo encontra-se representado o output do comando wireshark onde estão incluídos os protocolos ARP, TCP e HTTP, e ainda nos é possível visualizar a porta 80 que é a representação do HTTP.

| No. | Time        | Source            | Destination       | Protocol | Length | Info                                                                                                |
|-----|-------------|-------------------|-------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 0.000000000 | 10.1.13.5         | 10.1.15.222       | TCP      | 74     | 60568 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=854472129 TSecr=0 WS=128          |
| 2   | 0.000002625 | 10.1.15.222       | 10.1.13.5         | TCP      | 74     | 80 → 60568 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=2808671872 TSecr=85... |
| 3   | 0.000002554 | 10.1.13.5         | 10.1.15.222       | TCP      | 66     | 60568 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=854472129 TSecr=2808671872                       |
| 4   | 0.000007041 | 10.1.13.5         | 10.1.15.222       | HTTP     | 250    | GET / HTTP/1.0                                                                                      |
| 5   | 0.000011018 | 10.1.15.222       | 10.1.13.5         | TCP      | 66     | 80 → 60568 [ACK] Seq=1 Ack=234 Win=65024 Len=0 TSval=2808671872 TSecr=854472129                     |
| 6   | 0.000008209 | 10.1.15.222       | 10.1.13.5         | HTTP     | 550    | HTTP/1.1 200 OK                                                                                     |
| 7   | 0.000007458 | 10.1.15.222       | 10.1.13.5         | TCP      | 66     | 80 → 60568 [FIN, ACK] Seq=485 Ack=234 Win=65024 Len=0 TSval=2808671872 TSecr=854472129              |
| 8   | 0.001366853 | 10.1.13.5         | 10.1.15.222       | TCP      | 66     | 60568 → 80 [FIN, ACK] Seq=234 Ack=486 Win=64128 Len=0 TSval=854472130 TSecr=2808671872              |
| 9   | 0.001406001 | 10.1.15.222       | 10.1.13.5         | TCP      | 66     | 80 → 60568 [ACK] Seq=486 Ack=235 Win=65024 Len=0 TSval=2808671873 TSecr=854472130                   |
| 10  | 5.085142955 | 00:00:00:aa:00:2a | 00:00:00:aa:00:18 | ARP      | 42     | who has 10.1.13.1? Tell 10.1.13.5                                                                   |
| 11  | 5.08516772  | 00:00:00:aa:00:2a | 00:00:00:aa:00:18 | ARP      | 42     | who has 10.1.13.5? Tell 10.1.13.1                                                                   |
| 12  | 5.085221265 | 00:00:00:aa:00:2a | 00:00:00:aa:00:18 | ARP      | 42     | 10.1.13.5 is at 00:00:00:aa:00:2a                                                                   |
| 13  | 5.085243195 | 00:00:00:aa:00:18 | 00:00:00:aa:00:2a | ARP      | 42     | 10.1.13.1 is at 00:00:00:aa:00:18                                                                   |

Figura 20 – Output do wireshark com protocolo TCP e HTTP



Por fim foi proposta a criação de um formulário HTTP que inclua os campos username e password. Esse formulário teria de ser acedido por uma estação, ser preenchido e ser reenviado para o servidor. O formulário tem o seguinte aspeto Figura 21:

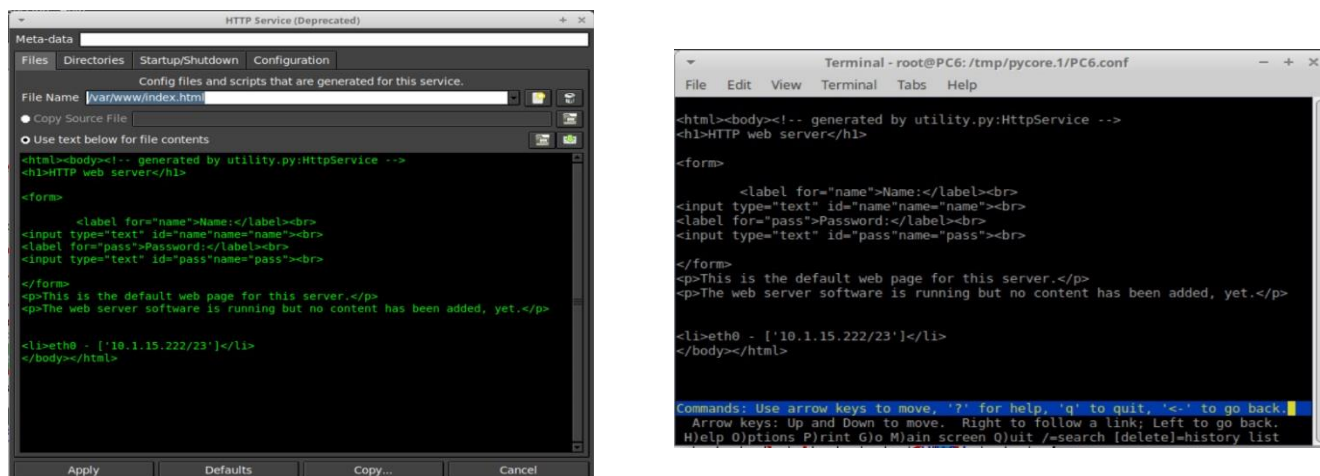


Figura 21 – Formulário HTTP

## Capítulo 5 – Interligação via NAT (Network Address Translation)

O NAT (Network Address Translation) é um mecanismo que consiste em reescrever o endereço IP e porta de origem de um pacote que passa por um router com o objetivo de permitir que um computador de uma rede interna (privada) tenha acesso ao exterior. Neste último exercício, recorreremos ao mecanismo o objetivo é permitir que um computador de uma rede interna (que é privada) tenha acesso ao exterior.

Para isso, começamos primeiro por definir o encaminhamento do router NAT.

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| IP REDE    | 192.168.1.0/24        |
| IP DIFUSÃO | 192.168.1.255/24      |
| IP ROUTER  | 192.168.1.1/24        |
| GAMA       | 192.168.1.2/24        |
|            | a<br>192.168.1.254/24 |

Figura 22 – Endereços IP NAT

Esta rede para poder comunicar com o exterior deve estar ligada a um router NAT, este por sua vez tem de ser configurado usando “iptables” como mostra a seguinte figura:

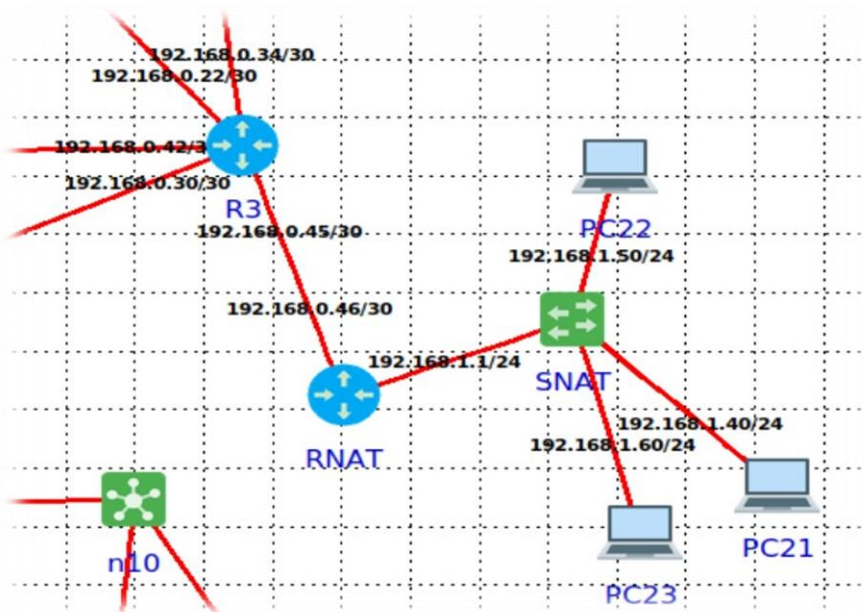


Figura 23 - Interligação via NAT

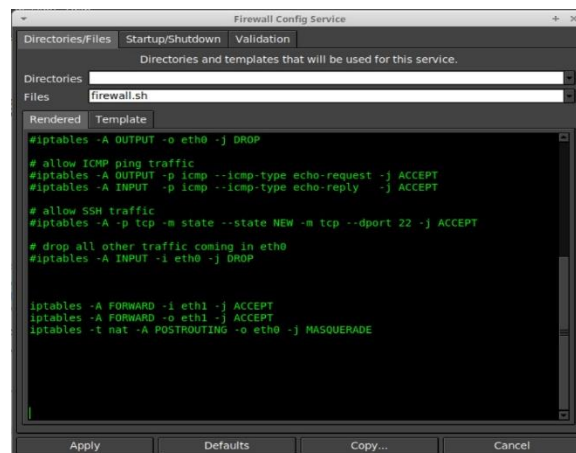
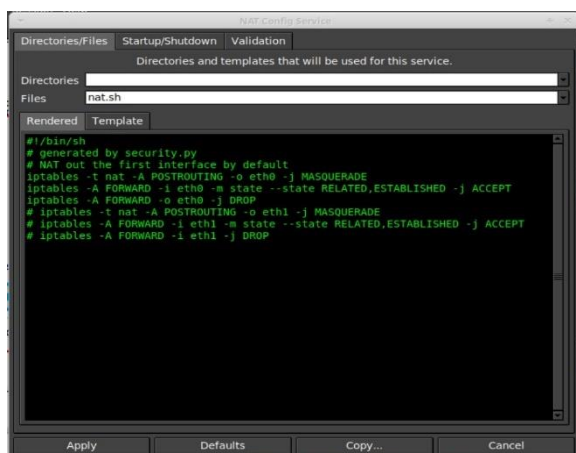


Figura 24 - Configuração da NAT e da Firewall

## CONCLUSÃO

Depois de concretizado, este trabalho prático, podemos afirmar que toda a matéria que foi lecionada durante o período de aulas ficou bem consolidada, tal como, foi desenvolvido um espírito de equipa e de cooperação mútua que julgamos ser de extrema importância.

Apesar de não nos ter sido possível alcançar todos os objetivos propostos, uma vez que não conseguimos testar a ligação da rede com o exterior (NAT) usando o ping e recorrendo ao wireshark.

No entanto, consideramos que o nosso desempenho face às dificuldades e adversidades que ocorreram ao longo do projeto foi bastante positivo embora não tenha sido perfeito, temos noção que temos capacidades para melhorar e progredir.